

Um Estudo das Características de Qualidade de Sistemas Java

Gabriel Ramos Ferreira, João Pedro Silva Braga

17 de setembro de 2025

1 Introdução

O desenvolvimento de software de código aberto (open-source) é caracterizado por um processo colaborativo, no qual múltiplos desenvolvedores contribuem para a evolução de um mesmo código-base. Embora essa abordagem fomente a inovação e a rápida evolução, ela também introduz desafios significativos relacionados à manutenção da qualidade interna do software. Atributos como modularidade, manutenibilidade e legibilidade podem se degradar ao longo do tempo se não forem gerenciados ativamente. Para mitigar esses riscos, práticas modernas como revisão de código (code review) e análise estática contínua, frequentemente integradas em pipelines de CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery), tornaram-se fundamentais.

Neste contexto, o presente estudo se propõe a investigar a relação entre as características do processo de desenvolvimento e a qualidade interna de projetos de software. Utilizando um conjunto de dados composto pelos 1.000 repositórios Java mais populares do GitHub, analisamos como fatores como popularidade, maturidade, atividade e tamanho se correlacionam com métricas de qualidade de produto, como acoplamento, coesão e profundidade de herança, calculadas através da ferramenta de análise estática CK.

1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é analisar e caracterizar a correlação entre métricas de processo de desenvolvimento e métricas de qualidade de software em um grande conjunto de repositórios Java de código aberto.

1.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Investigar a relação entre a **popularidade** de um repositório (medida pelo número de estrelas) e suas métricas de qualidade (CBO, DIT, LCOM).
- Verificar a relação entre a **maturidade** de um repositório (medida por sua idade em anos) e suas métricas de qualidade.
- Analisar a relação entre a **atividade** de um repositório (medida pelo número de releases) e suas métricas de qualidade.
- Examinar a relação entre o **tamanho** de um repositório (medido por linhas de código) e suas métricas de qualidade.

1.3 Hipóteses

Para guiar a investigação e a análise estatística dos dados, foram formuladas as seguintes hipóteses nulas (H_0) para cada questão de pesquisa. A hipótese nula representa a ausência de uma relação estatisticamente significativa, e o objetivo da análise será encontrar evidências para rejeitá-la.

- **H_01 (Popularidade vs. Qualidade):** Não existe correlação estatisticamente significativa entre a popularidade de um repositório e suas características de qualidade interna (CBO, DIT, LCOM).
- **H_02 (Maturidade vs. Qualidade):** Não existe correlação estatisticamente significativa entre a maturidade de um repositório e suas características de qualidade interna (CBO, DIT, LCOM).
- **H_03 (Atividade vs. Qualidade):** Não existe correlação estatisticamente significativa entre a atividade de um repositório e suas características de qualidade interna (CBO, DIT, LCOM).
- **H_04 (Tamanho vs. Qualidade):** Não existe correlação estatisticamente significativa entre o tamanho de um repositório e suas características de qualidade interna (CBO, DIT, LCOM).

1.4 Estrutura do Relatório

Este relatório está organizado da seguinte forma: a Seção 2 detalha a metodologia empregada para a coleta e análise dos dados. A Seção 3 apresenta os resultados obtidos para cada questão de pesquisa. A Seção 4 discute as implicações desses resultados, comparando-os com as hipóteses iniciais. Finalmente, a Seção 5 apresenta as conclusões do trabalho e sugere direções para pesquisas futuras.

2 Metodologia

Este capítulo descreve os procedimentos adotados para responder às questões de pesquisa propostas. O presente trabalho se caracteriza como um **estudo observacional quantitativo**, utilizando a mineração de repositórios de software para coletar dados e analisar correlações entre características do processo de desenvolvimento e a qualidade interna do código. A metodologia foi estruturada em quatro etapas principais: seleção dos repositórios, definição das variáveis, coleta de dados e análise dos dados.

2.1 Delineamento da Pesquisa

O estudo foi conduzido seguindo as etapas descritas abaixo:

1. **Seleção da Amostra:** Foi definida uma amostra de 1.000 repositórios de software desenvolvidos na linguagem Java, selecionados com base em sua popularidade na plataforma GitHub.
2. **Coleta de Métricas de Processo:** Para cada repositório da amostra, foram coletadas métricas que representam características do seu processo de desenvolvimento, como popularidade, maturidade, atividade e tamanho.
3. **Coleta de Métricas de Qualidade:** O código-fonte de cada repositório foi submetido a uma análise estática para extrair métricas de qualidade de produto, focadas em coesão, acoplamento e herança.
4. **Análise Estatística:** Os dados coletados foram consolidados e analisados estatisticamente para investigar a existência e a força das correlações entre as métricas de processo e as de qualidade, com o objetivo de testar as hipóteses formuladas.

2.2 Definição das Variáveis

Seguindo as etapas de um experimento controlado, as variáveis do estudo foram definidas como independentes e dependentes.

2.2.1 Variáveis Independentes (Métricas de Processo)

As variáveis independentes representam as características do processo de desenvolvimento que podem influenciar a qualidade do software. Foram elas:

- **Popularidade:** Medida pelo número de estrelas (*stars*) que um repositório possui no GitHub.
- **Maturidade:** Medida pela idade do repositório, calculada em anos desde a sua data de criação até o momento da coleta.
- **Atividade:** Medida pelo número total de *releases* (versões publicadas) do projeto.
- **Tamanho:** Medido pelo número total de linhas de código (*Lines of Code* - LOC) e linhas de comentários. Para a obtenção precisa desses valores, foi desenvolvido um script customizado que analisa todos os arquivos `.java` de cada repositório. O script foi projetado para contabilizar as linhas de código e de comentários, descartando explicitamente linhas em branco para evitar a inflação da métrica.

2.2.2 Variáveis Dependentes (Métricas de Qualidade)

As variáveis dependentes representam os atributos de qualidade interna do software, que são potencialmente afetados pelas variáveis independentes. As métricas foram calculadas pela ferramenta CK:

- **CBO (Coupling Between Objects):** Mede o grau de acoplamento de uma classe, contando o número de outras classes às quais ela está acoplada. Valores altos indicam maior dependência e menor modularidade.
- **DIT (Depth of Inheritance Tree):** Mede a profundidade de uma classe na árvore de herança. Valores altos podem indicar excesso de complexidade e dificuldade de manutenção.
- **LCOM (Lack of Cohesion of Methods):** Mede a falta de coesão nos métodos de uma classe. Um valor alto sugere que a classe pode estar assumindo responsabilidades que deveriam ser divididas em outras classes.

2.3 Procedimentos de Coleta de Dados

Para a execução deste estudo, alavancou-se a arquitetura de automação desenvolvida no laboratório anterior (LAB01). O script de coleta foi adaptado e expandido para atender aos novos requisitos, reutilizando a lógica de clonagem de repositórios e a estrutura geral do processo.

A coleta de dados foi automatizada por meio de scripts. Para as métricas de processo, utilizou-se a API GraphQL do GitHub para consultar as informações dos 1.000 repositórios Java mais populares.

Para a coleta das métricas de qualidade, o processo seguiu os seguintes passos para cada repositório:

1. O repositório foi clonado para o ambiente de execução local.
2. A ferramenta de análise estática de código CK foi executada sobre o código-fonte clonado.
3. A ferramenta gerou arquivos no formato `.csv` contendo as métricas CBO, DIT e LCOM para cada classe do projeto.

2.4 Análise dos Dados

Após a coleta, os dados foram processados e analisados. Como a ferramenta CK gera métricas no nível de classe, foi necessário sumarizar esses valores para obter uma visão consolidada por repositório. Para cada métrica de qualidade (CBO, DIT, LCOM), foram calculadas medidas de tendência central (média e mediana) e de dispersão (desvio padrão) para cada um dos 1.000 repositórios.

A análise para responder às questões de pesquisa foi dividida em duas frentes:

- **Análise Descritiva:** Apresentação das estatísticas descritivas (média, mediana, desvio padrão) para cada variável, a fim de caracterizar o conjunto de dados.
- **Análise Correlacional:** Para testar as hipóteses nulas, foram gerados gráficos de dispersão (*scatter plots*) para visualizar a relação entre as variáveis independentes e dependentes. Adicionalmente, foi aplicado um teste de correlação estatística de **Spearman** (Heatmap da Matriz de Correlação), para quantificar a força e a significância da correlação, permitindo refutar ou não as hipóteses nulas com maior confiança.

3 Resultados

Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da coleta e análise dos dados dos 1.000 repositórios Java mais populares do GitHub. A apresentação está dividida em duas partes: primeiramente, uma análise descritiva para caracterizar o conjunto de dados e, em seguida, uma análise correlacional para responder a cada uma das questões de pesquisa propostas.

3.1 Análise Descritiva

Para compreender as características gerais da amostra estudada, foram calculadas as estatísticas descritivas para todas as variáveis independentes (processo) e dependentes (qualidade). A Tabela 1 sumariza os valores de média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo para cada métrica.

Tabela 1: Estatísticas Descritivas das Variáveis Coletadas (N=1000 repositórios).

Métrica	Média	Mediana	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
<i>Variáveis de Processo</i>					
Popularidade (estrelas)	29.831	8.794	54.036	3.565	401.503
Maturidade (anos)	9,8	10,0	3,2	0	17
Atividade (releases)	132	43	495	0	5.617
Tamanho (LOC)	154.512	45.408	518.723	2	1.503.813
Tamanho (Comentários)	28.537	7.159	109.809	0	370.057
<i>Variáveis de Qualidade (Valores Médios por Repositório)</i>					
CBO (Acoplamento)	7,9	6,2	6,5	0,33	197,76
DIT (Profundidade Her.)	1,5	1,4	0,4	1,0	8,0
LCOM (Falta de Coesão)	153,9	36,5	759,3	0	3.441,3

A análise das variáveis de processo revela características importantes da amostra. A grande diferença entre a média e a mediana para as variáveis de **Popularidade** (estrelas), **Atividade** (releases) e **Tamanho** (LOC e comentários) indica uma distribuição fortemente assimétrica. Isso significa que um pequeno número de repositórios (como o `aws-sdk-java` e o `elasticsearch`) possui valores extremamente altos, elevando a média geral, enquanto a maioria dos projetos se concentra em valores mais modestos. A **Maturidade** dos projetos, por outro lado, apresenta uma distribuição mais simétrica, com uma média de 9,8 anos, mostrando que os repositórios populares tendem a ser projetos estabelecidos e de longa data.

Em relação às métricas de qualidade, observa-se que o valor médio de **CBO** (7,9) sugere um nível de acoplamento que, embora presente, não é excessivamente alto na média dos projetos. A média para **DIT** (1,5) é relativamente baixa, indicando que, em geral, os projetos não abusam de hierarquias de herança profundas, uma prática recomendada no design de software moderno. A métrica **LCOM** é a que apresenta o comportamento mais extremo: a média (153,9) é muito superior à mediana (36,5) e o desvio padrão é massivo (759,3). Isso sugere que a coesão das classes é um atributo de qualidade que varia drasticamente entre os projetos analisados, com muitos projetos mantendo uma boa coesão (valores baixos) e alguns apresentando classes com baixíssima coesão (valores muito altos).

3.2 Análise Correlacional

Nesta seção, analisamos a relação entre as variáveis de processo (independentes) e as de qualidade (dependentes) para responder a cada uma das quatro questões de pesquisa. Para fornecer

uma visão quantitativa geral, primeiramente apresentamos a matriz de correlação de Spearman na Figura 1, que resume a força e a direção das relações entre todas as variáveis estudadas.

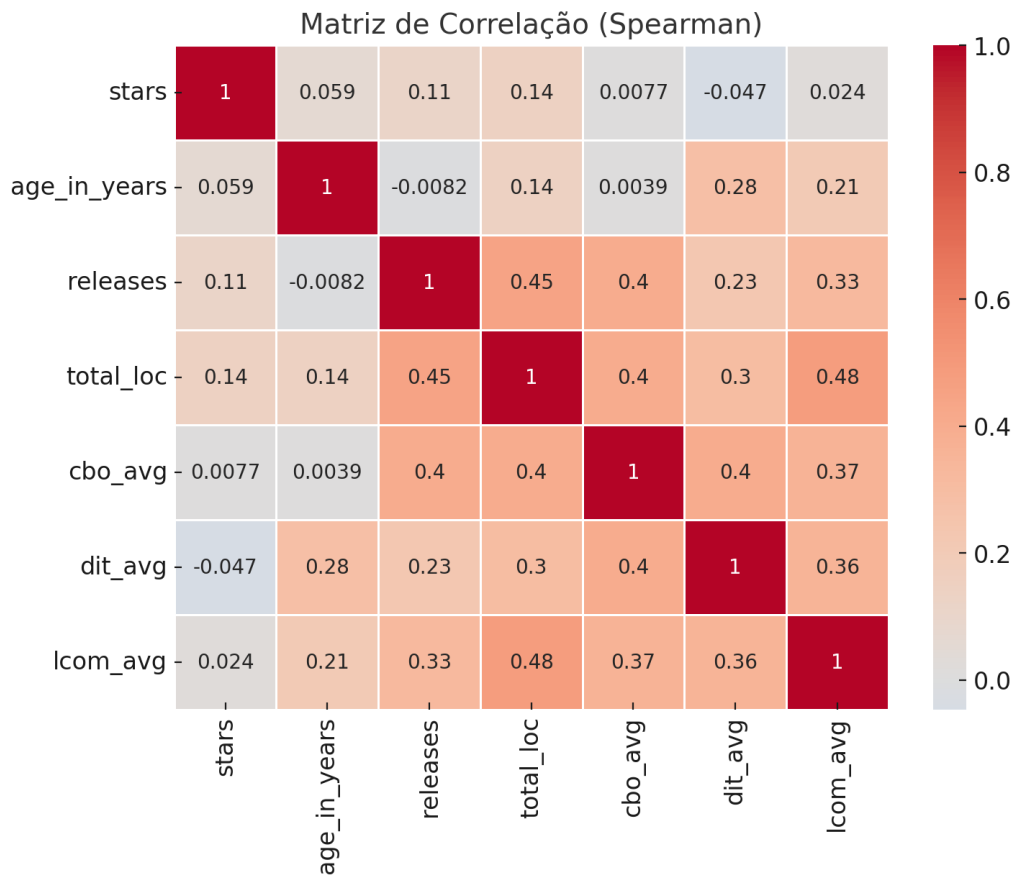


Figura 1: Matriz de Correlação de Spearman entre as variáveis de processo e de qualidade. Cores quentes (vermelho/laranja) indicam correlação positiva, enquanto cores frias (azul) indicam correlação negativa. A intensidade da cor reflete a força da correlação.

A matriz de correlação confirma e quantifica as observações visuais dos gráficos de dispersão. As correlações mais fortes entre as métricas de processo e de qualidade são as de **Tamanho** (`total_loc`) com a **Falta de Coesão** (`lcom_avg`) (coeficiente de 0.48) e com o **Acoplamento** (`cbo_avg`) (0.4). A variável **Atividade** (`releases`) também apresenta correlações positivas moderadas com `cbo_avg` (0.4) e `lcom_avg` (0.33). Em contraste, as variáveis **Popularidade** (`stars`) e **Maturidade** (`age_in_years`) mostram coeficientes muito próximos de zero em relação às métricas de qualidade, indicando ausência de correlação significativa. A seguir, detalhamos a análise para cada questão de pesquisa.

3.2.1 RQ01: Relação entre Popularidade e Qualidade

Para investigar a relação entre a popularidade de um repositório (número de estrelas) e suas características de qualidade, foram gerados os gráficos de dispersão apresentados nas Figuras 2, 3 e 4.

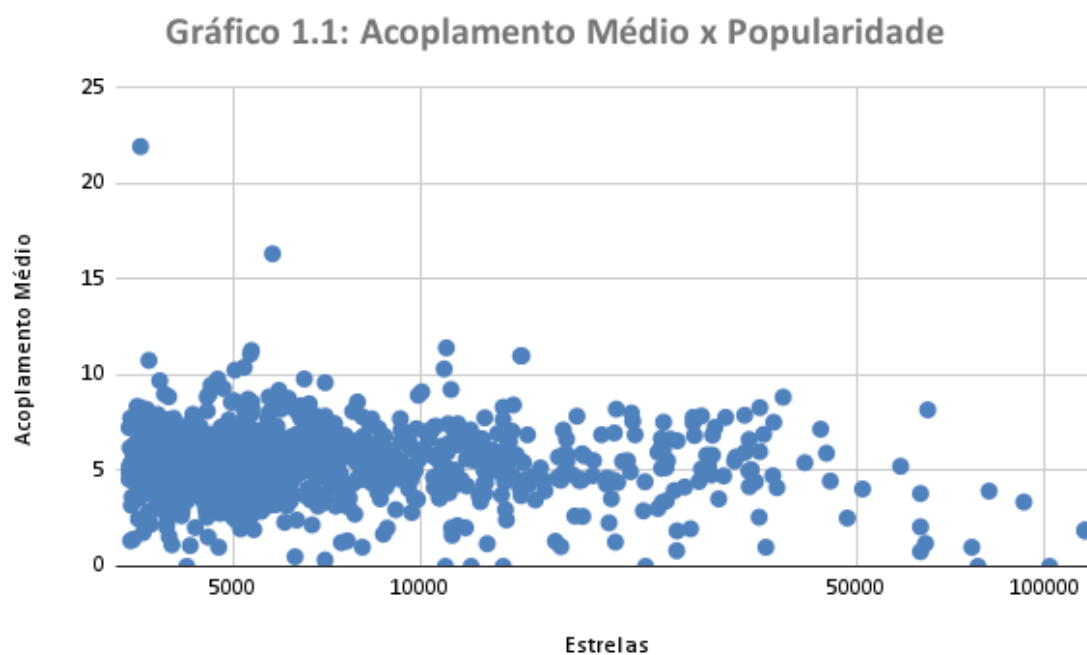


Figura 2: Gráfico de Dispersão: Acoplamento Médio (CBO) vs. Popularidade (Estrelas).

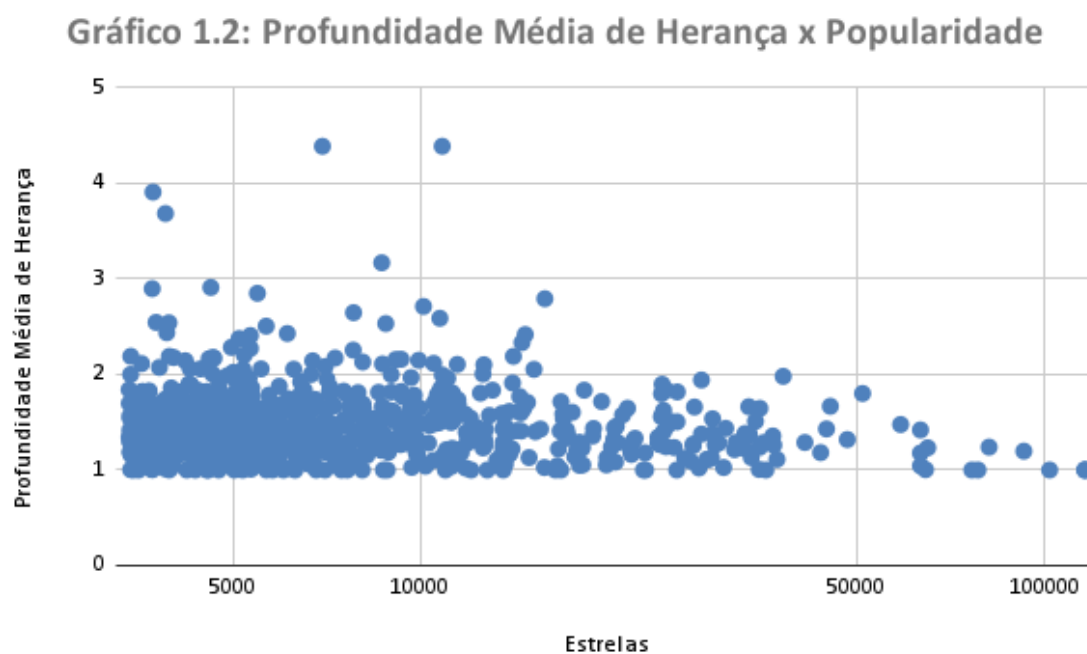


Figura 3: Gráfico de Dispersão: Profundidade Média de Herança (DIT) vs. Popularidade (Estrelas).

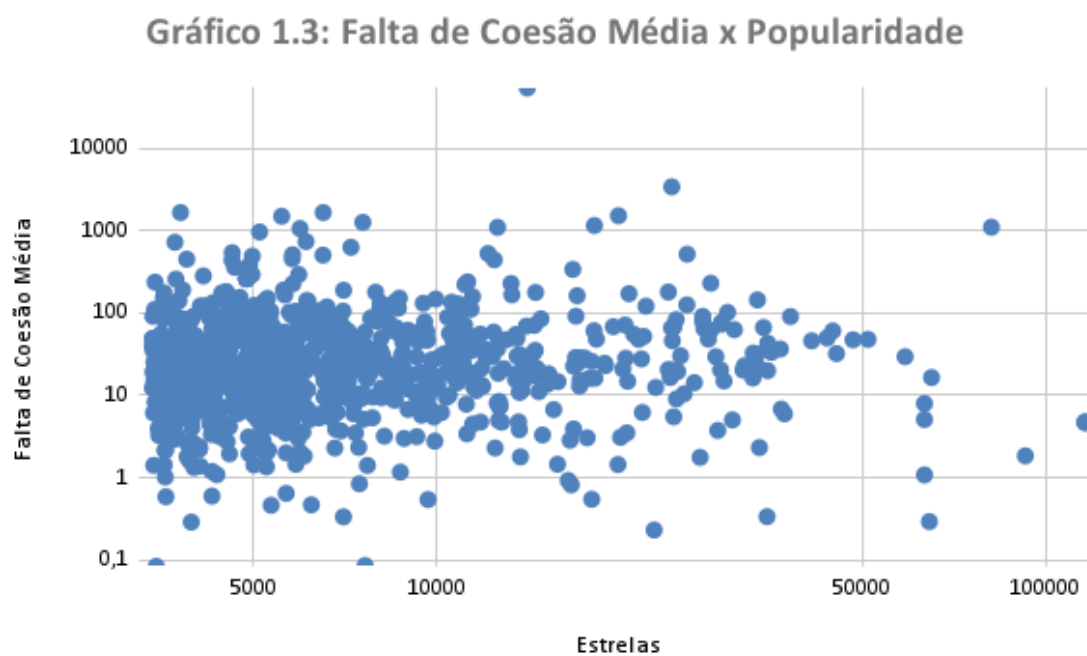


Figura 4: Gráfico de Dispersão: Falta de Coesão Média (LCOM) vs. Popularidade (Estrelas).

A inspeção visual dos gráficos não revela uma correlação clara entre a popularidade e as métricas de qualidade. Em todos os três casos, os pontos formam uma nuvem dispersa, sem uma tendência de subida ou descida discernível. Repositórios muito populares não parecem ter, sistematicamente, valores de CBO, DIT ou LCOM maiores ou menores que os repositórios menos populares.

3.2.2 RQ02: Relação entre Maturidade e Qualidade

A segunda questão de pesquisa busca entender se a idade de um projeto (maturidade) se correlaciona com sua qualidade. As Figuras 5, 6 e 7 ilustram essa relação.

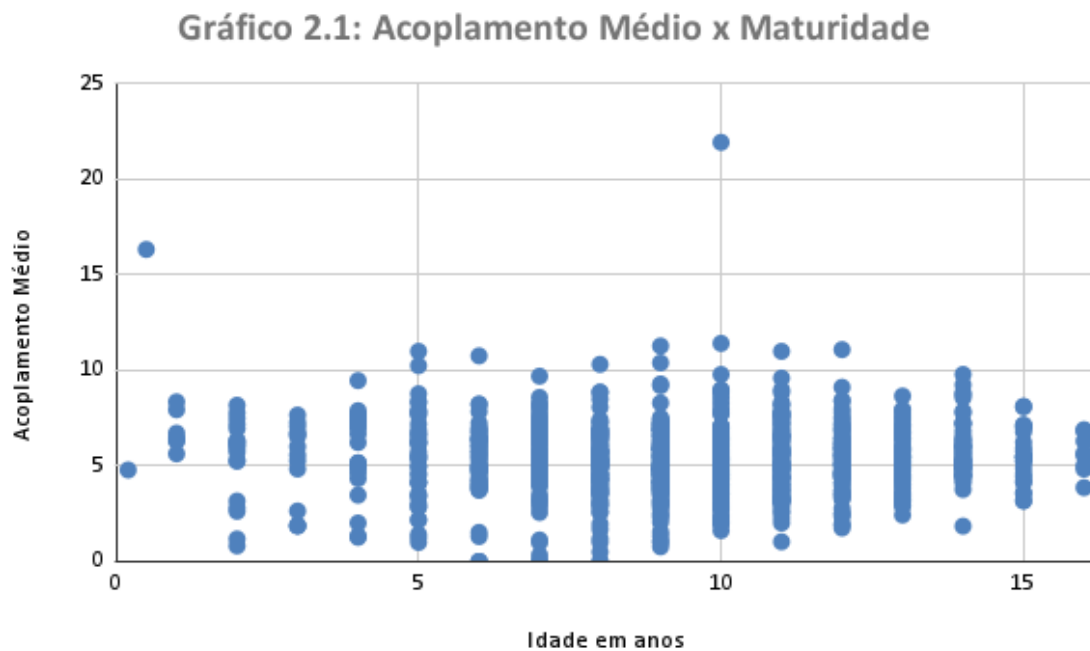


Figura 5: Gráfico de Dispersão: Acoplamento Médio (CBO) vs. Maturidade (Idade em anos).

Gráfico 2.2: Profundidade Média de Herança x Maturidade

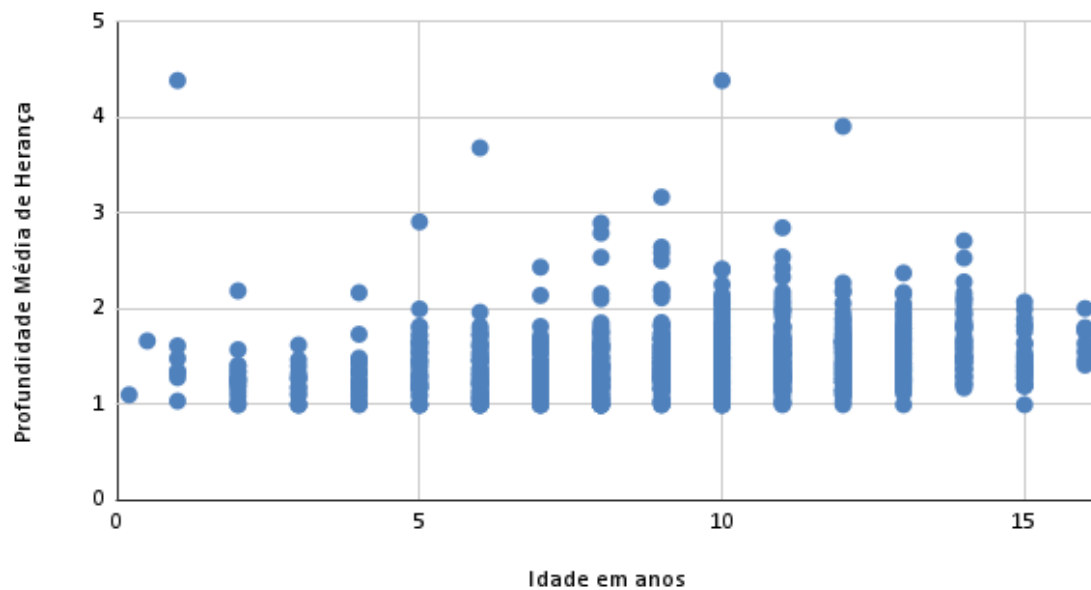


Figura 6: Gráfico de Dispersão: Profundidade Média de Herança (DIT) vs. Maturidade (Idade em anos).

Gráfico 2.3: Falta de Coesão Média x Maturidade

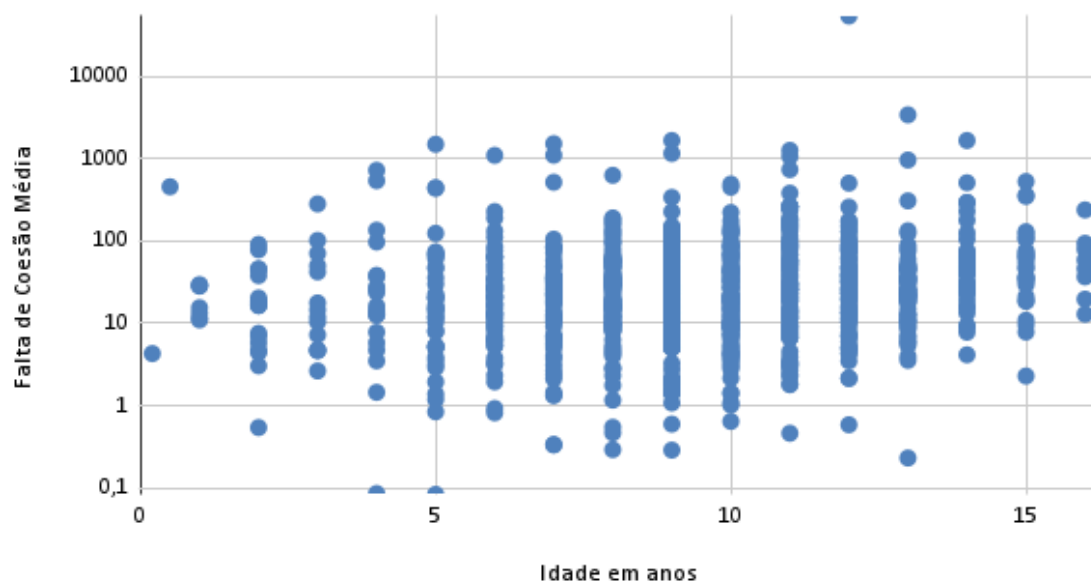


Figura 7: Gráfico de Dispersão: Falta de Coesão Média (LCOM) vs. Maturidade (Idade em anos).

De forma semelhante à popularidade, a maturidade dos projetos não apresenta uma correlação visual evidente com as métricas de qualidade. Os pontos de dados formam colunas verticais para cada ano de idade, mas a dispersão dos valores de CBO, DIT e LCOM parece ser consistente ao longo do tempo. Não há indicativo de que projetos mais antigos sejam sistematicamente melhores ou piores em termos de qualidade interna.

3.2.3 RQ03: Relação entre Atividade e Qualidade

A terceira questão de pesquisa avalia se a atividade de um projeto, medida pelo número de releases, tem impacto na qualidade do código. Os gráficos de dispersão correspondentes são mostrados nas Figuras 8, 9 e 10.

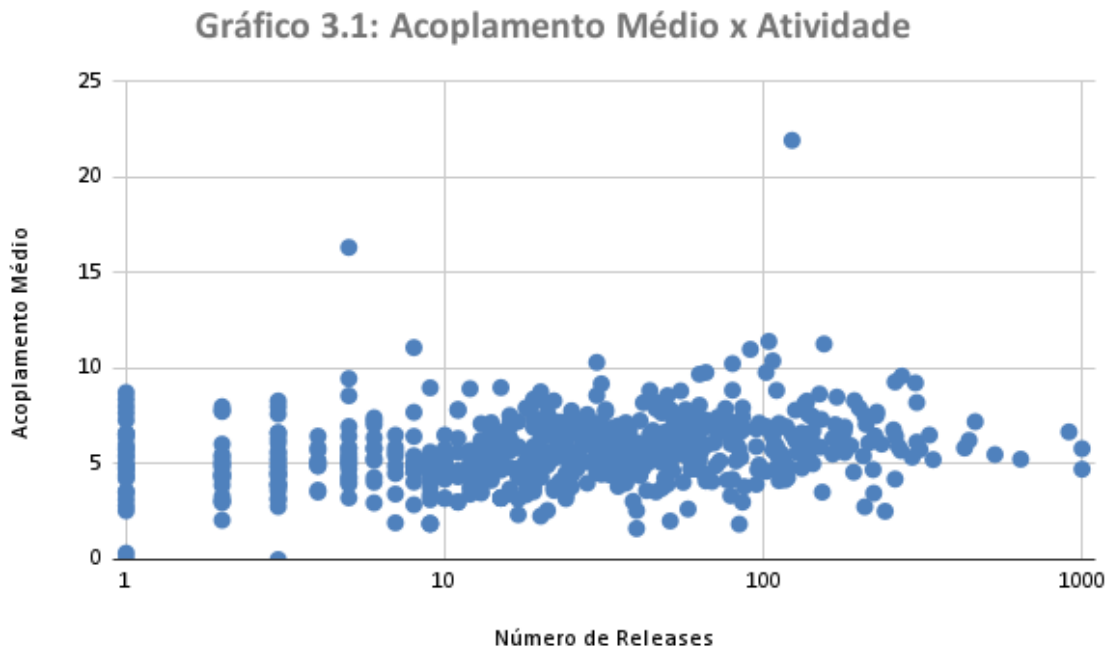


Figura 8: Gráfico de Dispersão: Acoplamento Médio (CBO) vs. Atividade (Número de Releases).

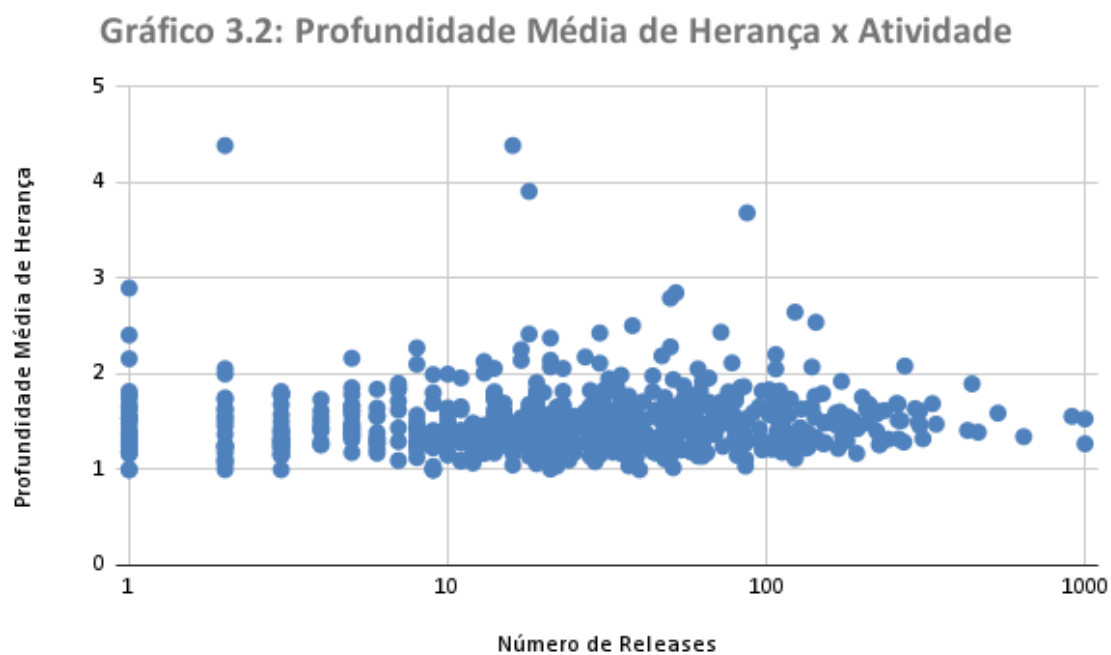


Figura 9: Gráfico de Dispersão: Profundidade Média de Herança (DIT) vs. Atividade (Número de Releases).

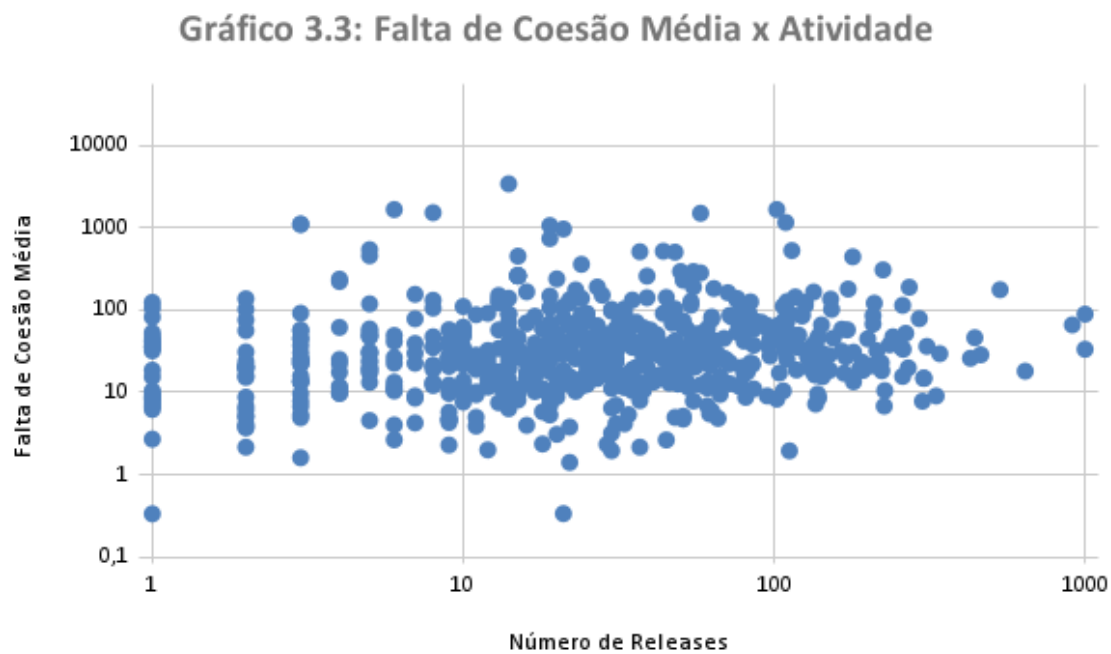


Figura 10: Gráfico de Dispersão: Falta de Coesão Média (LCOM) vs. Atividade (Número de Releases).

A análise visual dos gráficos, que utilizam uma escala logarítmica no eixo X para melhor visualização, também não sugere uma correlação forte. Os dados para as três métricas de qualidade permanecem dispersos ao longo de toda a faixa de atividade dos projetos. Projetos com muitas releases não demonstram ter uma qualidade interna consistentemente diferente daqueles com poucas releases.

3.2.4 RQ04: Relação entre Tamanho e Qualidade

Finalmente, a quarta questão de pesquisa investiga a correlação entre o tamanho de um projeto (medido em linhas de código - LOC) e sua qualidade interna. As Figuras 11, 12 e 13 apresentam os resultados.

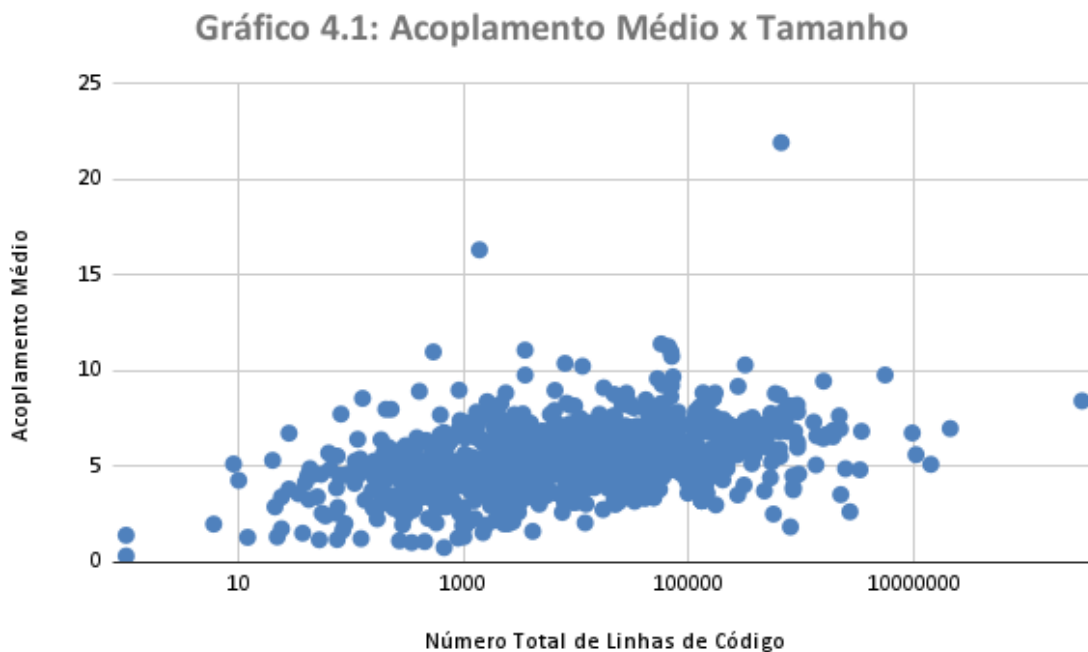


Figura 11: Gráfico de Dispersão: Acoplamento Médio (CBO) vs. Tamanho (LOC).

Diferentemente das RQs anteriores, a análise da relação entre tamanho e qualidade revela tendências visuais. A Figura 11 mostra uma leve correlação positiva: à medida que o número de linhas de código aumenta, o acoplamento médio (CBO) também tende a aumentar. A relação com a profundidade de herança (DIT) na Figura 12 é menos clara e parece não haver correlação. No entanto, a Figura 13 exibe uma **forte correlação positiva** entre o tamanho (LOC) e a falta de coesão (LCOM). A nuvem de pontos sobe claramente da esquerda para a direita, indicando que projetos maiores tendem a ter classes significativamente menos coesas.

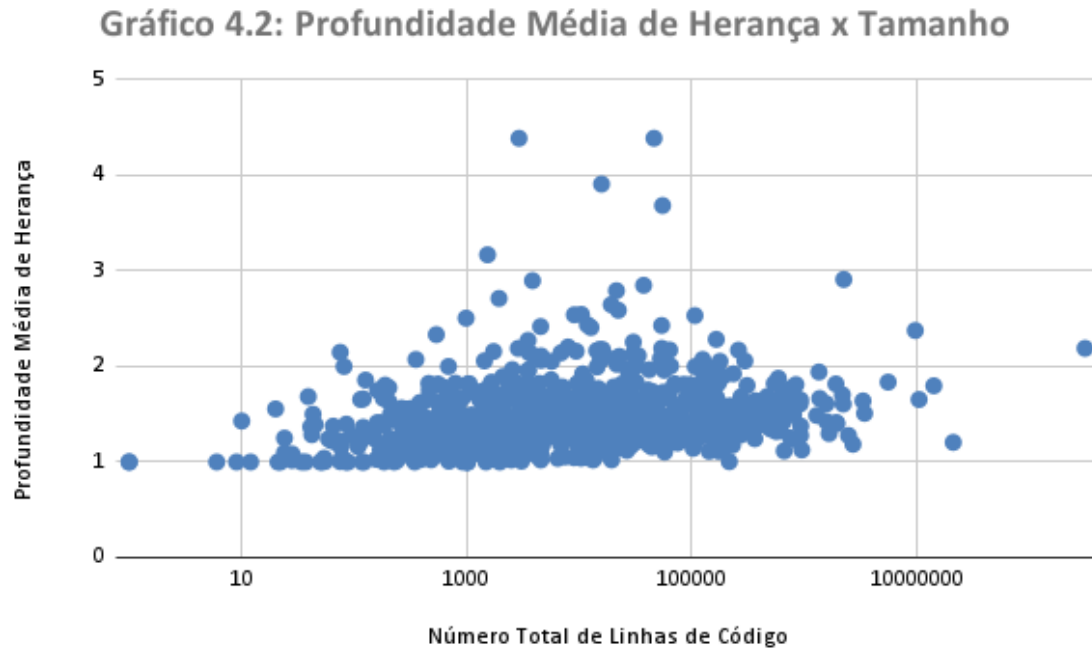


Figura 12: Gráfico de Dispersão: Profundidade Média de Herança (DIT) vs. Tamanho (LOC).

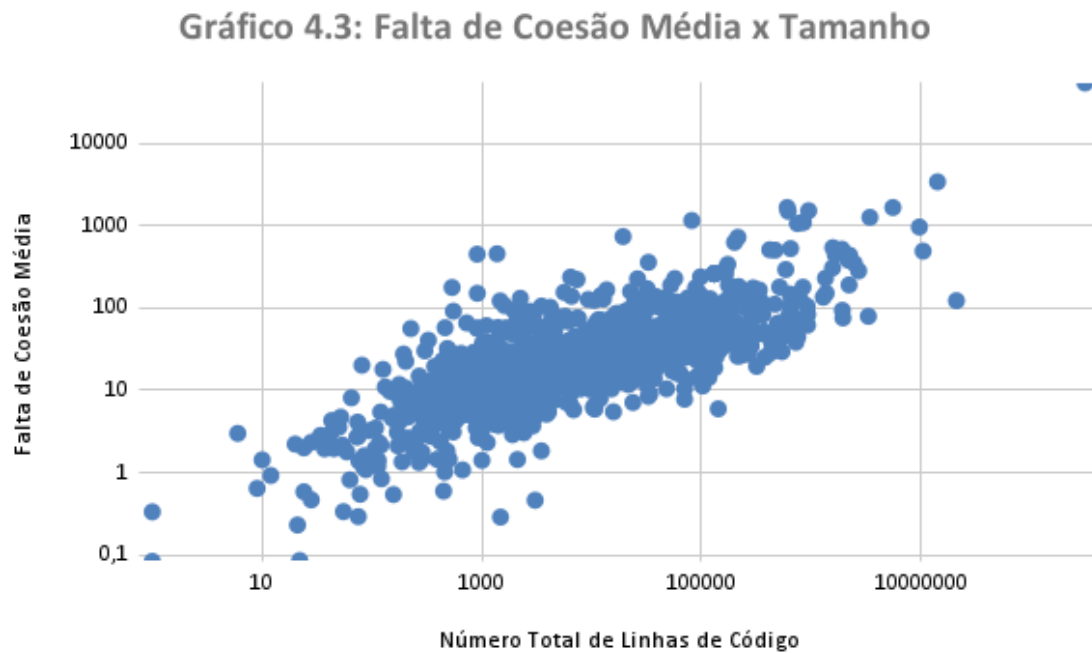


Figura 13: Gráfico de Dispersão: Falta de Coesão Média (LCOM) vs. Tamanho (LOC).

4 Conclusão

Este capítulo final interpreta os resultados quantitativos da matriz de correlação, contextualizando-os em relação às hipóteses iniciais. Adicionalmente, discute as implicações práticas do estudo, reconhece suas limitações e propõe direções para pesquisas futuras.

4.1 Interpretação dos Resultados

A análise quantitativa, resumida na matriz de correlação de Spearman, oferece uma visão clara sobre as relações entre as características de processo e a qualidade interna do software. Os coeficientes de correlação de Spearman (ρ) variam de -1 (correlação negativa perfeita) a +1 (correlação positiva perfeita), com valores próximos de zero indicando ausência de correlação.

Os resultados para as duas primeiras questões de pesquisa (RQ01 e RQ02) apontam para uma **ausência de relação significativa**. A **Popularidade** ('stars') apresentou coeficientes negligenciáveis com todas as métricas de qualidade: $\rho = 0.0077$ com CBO, $\rho = -0.047$ com DIT e $\rho = 0.024$ com LCOM. Similarmente, a **Maturidade** ('age_in_years') mostrou correlações muito fracas, sendo a maior com DIT ($\rho = 0.28$), mas ainda assim insuficiente para indicar uma tendência forte. Isso sugere que a fama ou a idade de um projeto não são, por si só, preditores confiáveis de sua saúde técnica interna.

Em contraste, os resultados para RQ03 e RQ04 revelaram correlações mais expressivas. A **Atividade** ('releases') demonstrou uma correlação positiva moderada com o acoplamento ($\rho = 0.4$ com CBO) e com a falta de coesão ($\rho = 0.33$ com LCOM). Isso indica que projetos com um ciclo de releases mais intenso tendem a apresentar maior acoplamento e menor coesão. A descoberta mais contundente, no entanto, veio da RQ04: o **Tamanho** ('total_loc') apresentou as correlações positivas mais fortes do estudo com a falta de coesão ($\rho = 0.48$) e com o acoplamento ($\rho = 0.4$). Este achado quantifica a noção fundamental de que, sem um gerenciamento ativo da arquitetura, a qualidade interna de um sistema tende a se degradar à medida que ele cresce em tamanho e complexidade.

4.2 Comparação com as Hipóteses

A análise quantitativa dos coeficientes de correlação permite uma avaliação mais rigorosa das hipóteses nulas:

- **H₀₁ e H₀₂ (Popularidade e Maturidade):** Com coeficientes de correlação consistentemente próximos de zero, não há evidências estatísticas para rejeitar estas hipóteses nulas. Confirma-se que não foi observada uma relação significativa entre popularidade ou maturidade e as métricas de qualidade interna.
- **H₀₃ (Atividade):** Os coeficientes de correlação positivos e moderados ($\rho = 0.4$ e $\rho = 0.33$) fornecem evidência suficiente para **rejeitar a hipótese nula**. Conclui-se que existe uma correlação estatisticamente significativa entre a atividade de um projeto e uma leve degradação de sua qualidade interna (maior acoplamento e menor coesão).
- **H₀₄ (Tamanho):** Os coeficientes de correlação, os mais fortes encontrados no estudo ($\rho = 0.48$ e $\rho = 0.4$), oferecem forte respaldo para **rejeitar a hipótese nula**. Confirma-se que existe uma correlação positiva e significativa entre o tamanho de um projeto e a deterioração de sua coesão e acoplamento.

4.3 Implicações e Limitações

O principal insight deste estudo é que, para avaliar a saúde técnica de um projeto, é mais eficaz monitorar métricas diretamente ligadas ao processo de crescimento e mudança (tamanho e atividade) do que métricas de percepção externa (popularidade e idade). A analogia com o controle de qualidade interno (IQC) em laboratórios clínicos, conforme discutido por Li et al. (2024), é aqui reforçada: assim como um laboratório monitora continuamente seus processos para garantir a precisão dos resultados, as equipes de software devem monitorar métricas como

CBO e LCOM para garantir a sustentabilidade do código. Nosso estudo identifica o **crescimento (LOC)** e a **intensidade de mudanças (releases)** como os principais "estressores" que exigem esse monitoramento atento.

Apesar dos resultados, este estudo possui algumas **limitações**:

- **Correlação não implica causalidade:** As correlações identificadas não permitem afirmar uma relação de causa e efeito.
- **Métricas como proxy:** As métricas utilizadas são apenas aproximações de conceitos complexos como "qualidade".
- **Granularidade da análise:** A sumarização das métricas por repositório pode ocultar variações internas importantes.
- **Escopo da amostra:** Os resultados são específicos para repositórios Java populares e podem não ser generalizáveis para outras linguagens ou contextos.

4.4 Trabalhos Futuros

Pesquisas futuras podem expandir este trabalho ao adotar uma perspectiva dinâmica, analisando a evolução da qualidade ao longo do tempo em vez de um ponto estático. Sugere-se também a validação destes achados através da correlação com métricas de qualidade externa, como defeitos reportados, e pela replicação do estudo em outras linguagens de programação, a fim de aprofundar o entendimento das causas e testar a generalização dos resultados.

4.5 Conclusão Final

Este estudo investigou a relação entre características de processo e métricas de qualidade interna em 1.000 repositórios Java. A análise quantitativa, baseada na correlação de Spearman, permitiu concluir que, enquanto popularidade e maturidade não são bons indicadores da saúde do código, o **tamanho do projeto e a frequência de releases estão significativamente correlacionados com a degradação da qualidade interna**, especialmente o aumento do acoplamento e a diminuição da coesão. Este resultado empírico reforça a necessidade de as equipes de software adotarem a análise estática contínua como um sistema de controle de qualidade interno indispensável para gerenciar a complexidade e garantir a sustentabilidade de seus sistemas à medida que eles evoluem.

Referências

- [1] Li, T., Li, X., Wang, W., Wang, Z., & Xin, C. (2024). Internal Quality Controls in the Medical Laboratory: A Narrative Review of the Basic Principles of an Appropriate Quality Control Plan. *Diagnostics*, 14(10), 1039. MDPI AG. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics14101039>